3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1.) Melyik vegyület szilárd halmazában alakul ki hidrogénkötés?

A) CH_4
B) NH_3
C) CH_2O
D) C_2H_4
E) C_2H_2

2.) A következő atomok közül melyik tartalmazza a legtöbb neutront?
^{35}Cl, ^{36}S, ^{36}Ar

A) A ^{35}Cl - atom.
B) A ^{36}S - atom.
C) A ^{36}Ar - atom.
D) A ^{36}S és ^{36}Ar ugyanannyit tartalmaz.
E) Mindhárom atom ugyanannyit tartalmaz.

3.) A következő állítások a kénsavra és salétromsavra vonatkoznak. Melyik állítás nem igaz mindkét savra?

A) Vízzel kitűnően elegyedik.
B) Híg oldatában a vas oldódik.
C) Tömény oldata a fehérjékkel sárga színreakciót ad.
D) Tömény oldata a nitrálóelegy alkotórésze.
E) Tömény oldata az alumíniumot passziválja.

4.) A következő folyamatokkal kapcsolatos kijelentések egyikébe hiba csúszott. Melyik az?

A) A sósav elektrolízisénél a negatív póluson klórgáz keletkezik.
B) A vasgyártás során a koksz redukál, ötvöz, égése pedig biztosítja a kohóban a megfelelő hőmérsékletet.
C) A timföld elektrolízisekor a kriolittal csökkenthető az elektrolízis hőmérséklete.
D) Az acélgyártás lényege, hogy a széntartalom csökkentésével a fém jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkezzen.
E) A bakelit gyártásának alapanyagai a fenol és a formaldehid.

5.) A hidrogén-jodid elemekből való képződésének folyamata nem tolódik el egyik irányba sem, ha az eredetileg gáz-halmazállapotú egyensúlyi rendszerben

A) a nyomást növeljük.
B) a hidrogén mennyiségét növeljük.
C) a hőmérsékletet növeljük.
D) a hidrogén-jodid mennyiségét növeljük.
E) a jód mennyiségét csökkentjük.

6.) Az etán tökéletes égésének termokémiai egyenlete a következő:

$2\ C_2H_6(g) + 7\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 6\ H_2O(f)$ $\Delta_r H = -3122$ kJ/mol

Melyik megállapítás *helytelen* az alábbiak közül?

A) 2 mol etán elégetéséhez 7 mol oxigéngáz szükséges.
B) 1 dm^3 etán elégetéséhez 3,5 dm^3 (azonos állapotú) oxigéngáz szükséges.
C) 1 gramm etán elégetésekor 52 kJ hő szabadul fel.
D) 1 mol etán tökéletes elégésekor 3122 kJ hő szabadul fel.
E) 2 mol etán elégetésekor 108 cm^3 víz keletkezik (4 ºC, standard nyomás)

7.) Az alábbiak közül melyikben található a legnagyobb oxidációs számú nitrogénatom?

A) Az ammóniában.
B) A pétisó hatóanyagában.
C) Az ammónium-kloridban.
D A nitrogén-dioxidban.
E) A nitrogénben.

8.) A C_6H_{12} konstitúciós izomerek elnevezésének egyikébe hiba csúszott.
Melyik elnevezés nem szabályos?

A) ciklohexán
B) 2,2-dimetilbut-3-én
C) hex-3-én
D) 2-metilpent-2-én
E) 2,3-dimetilbut-2-én

8 pont	